

# **SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO PERSPECTIVA INFECTOLÓGICA**

DRA. CLAUDIA CABELLO

CÁTEDRA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS  
UNIVERSIDAD DE MENDOZA SEDE SAN RAFAEL

# DEFINICIONES SEPSIS 3

- Sepsis: disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una desregulación de la respuesta del huésped a la infección .
- Shock séptico: subconjunto dentro de la sepsis en el que las alteraciones subyacentes circulatorias y celulares o metabólicas son lo suficientemente profundas como para aumentar considerablemente la mortalidad .

Se eliminaron los términos SIRS y sepsis grave.

Las guías 2021 eliminan qSOFA como criterio diagnóstico de disfunción orgánica.

# ETIOLOGÍA

Causas No infecciosas que simulan sepsis:

- Varios trastornos inflamatorios estériles pueden progresar a shock e insuficiencia multiorgánica, como la pancreatitis, la isquemia tisular, la lesión tisular traumática y quirúrgica, las quemaduras, la tromboembolia, la vasculitis, las reacciones a fármacos y los procesos autoinmunes y neoplásicos.

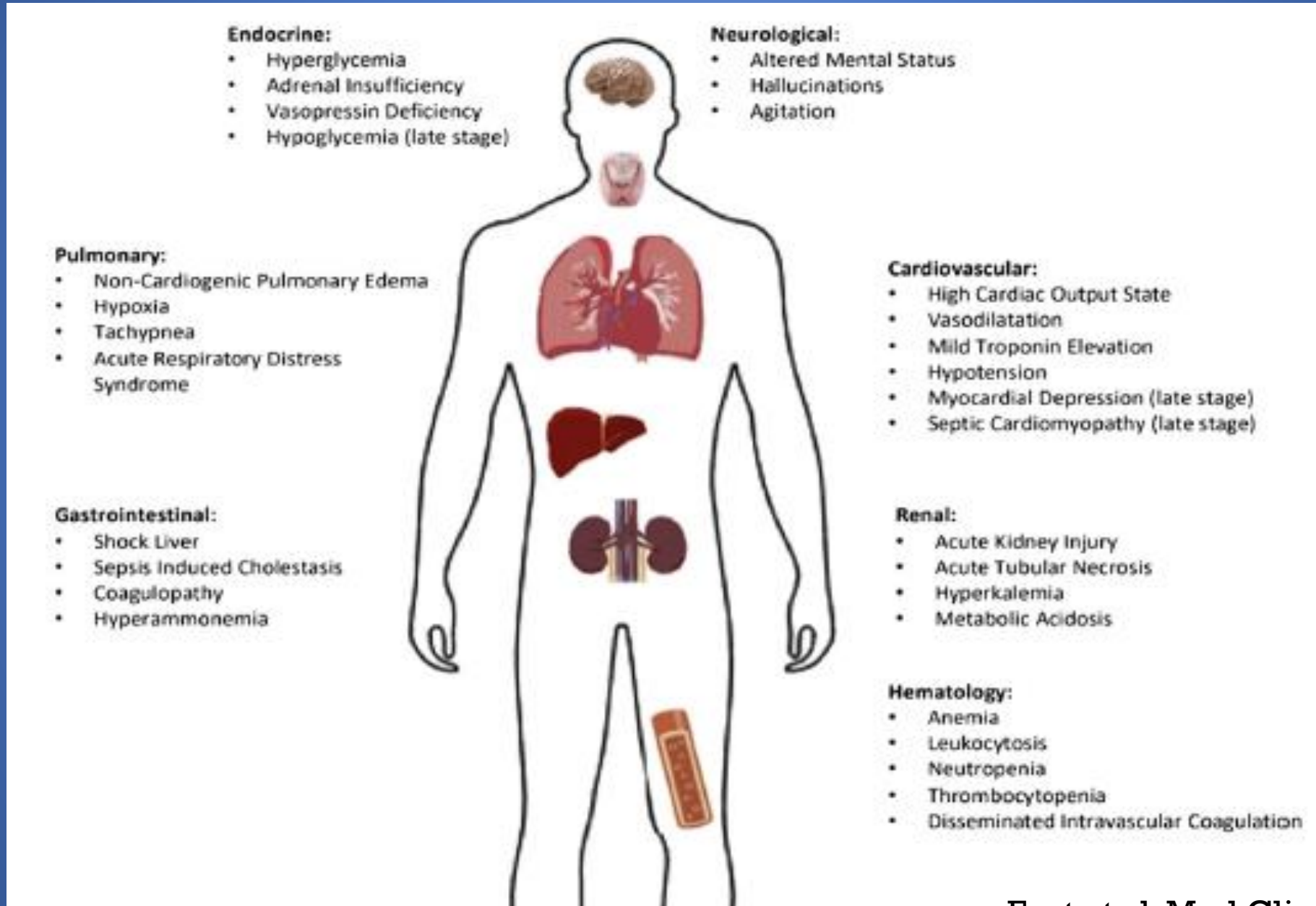
Causas infecciosas

- Los sitios de infección son con mayor frecuencia el pulmón (64%), seguido por el abdomen (20%), la sangre (15%) y el aparato genitourinario (14%).
- Del 70% de los pacientes infectados con cultivos positivos, el 47% fueron gérmenes grampositivos (el *Staphylococcus aureus* fue responsable del 20%), el 62% fueron gramnegativos (20% *Pseudomonas spp* y 16% *Escherichia coli* )

# FACTORES DE RIESGO

- Mayores de 75 años
- Inmunocomprometidos
  - Quimioterapia
  - Disfunciones inmunológicas: diabetes, esplenectomía
  - Corticoterapia prolongada.
  - Inmunosupresores.
- Antecedente de cirugía o procedimiento invasivo en las últimas 6 semanas.
- Alteraciones de la integridad cutánea: heridas, quemaduras.
- Adictos a drogas endovenosas.
- Pacientes con catéteres o accesos venosos centrales.
- Puerperio.

# FISIOPATOLOGÍA DE LA SEPSIS



# FISIOPATOLOGÍA DE LA SEPSIS

- Al momento no está claro porque algunos pacientes desarrollan una respuesta adecuada frente a un proceso infeccioso, mientras que otros generan un estado disrregulado.
- Múltiples mediadores celulares están bajo investigación, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleukina 1.
- La respuesta inflamatoria disrregulada de la sepsis conduce secundariamente a la liberación de agentes anti inflamatorios, generando un estado de inmunosupresión, que conduce al fallo en la eliminación del foco infeccioso inicial y la aparición de infecciones oportunistas. Esto ha sido descrito con un síndrome compensatorio de respuesta anti inflamatoria, que por supuesto, continúa siendo una respuesta disrregulada.

# **FISIOPATOLOGÍA DE LA SEPSIS**

## **CARDIOVASCULAR**

- Vasodilatación arterial y venosa que conducen a la hipotensión.
- Depresión miocárdica que puede producir leves a moderados aumentos de la troponina.

## **PUMONAR**

- La injuria pulmonar mediada por citocinas aumenta la permeabilidad alveolar y del endotelio capilar, causando edema no cardiogénico.
- La hipoxia y la acidosis metabólica dan como resultado taquipnea.
- La incidencia de Sdme. De distress respiratorio agudo es de aproximadamente el 7%.



# **FISIOPATOLOGÍA DE LA SEPSIS**

## **RENAL**

- El daño renal es de etiología multifactorial, que incluye las alteraciones hemodinámicas, la disfunción endotelial, la inflamación del parénquima renal y la obstrucción tubular por células necróticas.
- La rápida resucitación con volumen, la prevención de la hipotensión y evitar agentes nefrotóxicos, puede disminuir la probabilidad de desarrollo de daño renal agudo.
- Continua siendo controvertido si la hemodiálisis precoz es más beneficiosa que la tardía.

# FISIOPATOLOGÍA DE LA SEPSIS

## HEMATOLÓGICAS

- Las principales manifestaciones hematológicas son la anemia, leucocitosis o neutropenia, trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada (CID).
- La inhibición de la trombopoyesis junto con la destrucción inmunológica de las plaquetas, son responsables de la plaquetopenia en ausencia de CID.
- La anemia es secundaria a la inflamación, a la reducción de la supervivencia de los GR y en contexto de CID, a la hemólisis.
- CID se diagnostica por trombocitopenia, prolongación del tiempo de protrombina o activación de la tromboplastina. Puede presentarse con múltiples sitios de sangrado o trombosis de pequeños y medianos vasos.

# FISIOPATOLOGÍA DE LA SEPSIS

## HEPÁTICAS

- El fallo hepático es una complicación poco frecuente, menos del 2%, pero con gran impacto en la morbimortalidad.
- El diagnóstico se realiza por una bilirrubina mayor a 2 asociada a coagulopatía, con un RIN mayor a 1,5.
- La hipoxia del parénquima hepático es la principal causa.
- Las manifestaciones clínicas incluyen hepatitis hipóxica, colestasis inducida por sepsis, coagulopatía y encefalopatía hepática.

# FISIOPATOLOGÍA DE LA SEPSIS

## ENDÓCRINO

- La hiperglucemia es frecuente y secundaria a la elevación del glucagón, las catecolaminas, el cortisol inducidos por el estrés junto con una resistencia a la insulina debida a la liberación de citocinas.
- Entre un 8% y un 9% de los pacientes con sepsis severa tienen insuficiencia suprarrenal.

# FISIOPATOLOGÍA DE LA SEPSIS

## NEUROLÓGICO

- La encefalopatía es una manifestación frecuente, los síntomas más frecuentes incluyen alteración del estado mental, alteración del ciclo sueño – vigilia, desorientación, excitación, alucinaciones.
- La presencia de déficit de neurológico obliga a descartar ACV, mientras que las convulsiones son una complicación muy rara de la encefalopatía séptica.

# EVALUACIÓN DEL RIESGO (NICE 2024)

| CATEGORIA    | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                            | RIESGO MODERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antecedentes | Evidencia objetiva de nueva alteración del sensorio                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>•Nueva alteración del comportamiento o del estado mental referido por familiares/cuidadores</li><li>•Impotencia funcional, deterioro del estado general, alteraciones inmunológicas.</li><li>•Trauma, cirugía o procedimientos invasivos en las últimas 6 semanas.</li></ul> |
| Respiratorio | <ul style="list-style-type: none"><li>•FR mayor a 25x´</li><li>•Nuevo requerimiento de O2 (mayor al 40%) para mantener la SpO2 en lo menos 92% , o en 88% en pacientes EPOC.</li></ul> | Aumento de la FR de 21 a 24x´                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# EVALUACIÓN DEL RIESGO (NICE 2024)

| CATEGORIA                 | RIESGO ALTO                                                                                                                                                      | RIESGO MODERADO                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presión arterial          | Presión sistólica (Tas) menor a 90 mmHg o 40mmHg por debajo de su valor normal.                                                                                  | Tas entre 91 y 100 mmHg                                                                                                                                                                                |
| Circulación e hidratación | <ul style="list-style-type: none"><li>• FC mayor a 130 x´</li><li>• Anuria de 18 hs de evolución.</li><li>• Pacientes con SV: menos de 0,5 ml/kg/ hora</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• FC entre 91 y 130 x</li><li>• Arritmia de nuevo comienzo</li><li>• Anuria de 12 a 18 hs de evolución.</li><li>• Pacientes con SV: 0,5 a 1 ml/kg(hora</li></ul> |

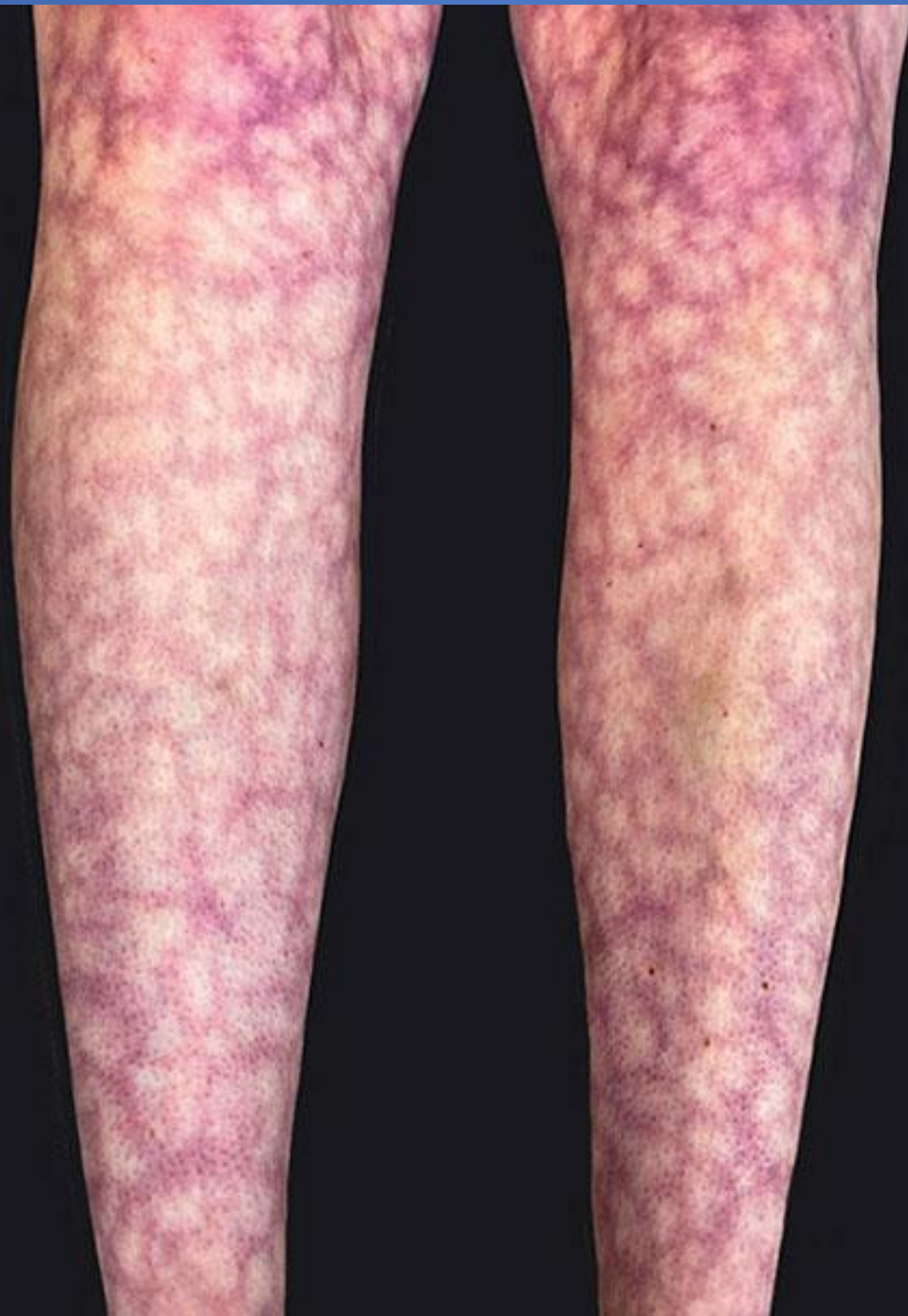
# EVALUACIÓN DEL RIESGO (NICE 2024)

| CATEGORIA    | RIESGO ALTO                                                                                                                                                                   | RIESGO MODERADO                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piel y otros | <ul style="list-style-type: none"><li>•Reticulado marmóreo o piel gisácea /terrosa</li><li>•Cianosis en piel, labios o lengua.</li><li>•Petequias o rash purpúrico.</li></ul> | <p>Signos potenciales de infección:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eritema/crepitación</li><li>•Drenaje purulento por heridas quirúrgicas u otras heridasd de piel.</li></ul> |

Indagar antecedentes de la enfermedad actual, tales como fiebre o equivalentes, presencia de síntomas urinarios, respiratorios o gastrointestinales (GI)

¡¡NI TODA FIEBRE ES SEPSIS NI LA AUSENCIA DE FIEBRE LA DESCARTA!!!

A



# SCORES DIAGNÓSTICOS DE SEPSIS

Table 1. Pooled values for diagnosis of sepsis.

| Pooled values        | SIRS             | SOFA             | qSOFA             | NEWS              |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Sensitivity (95% CI) | 0.85 (0.80–0.90) | 0.61 (0.48–0.72) | 0.42 (0.41–0.43)  | 0.71 (0.69–0.73)  |
| Specificity (95% CI) | 0.41 (0.29–0.54) | 0.76 (0.57–0.88) | 0.98 (0.98–0.98)  | 0.85 (0.85–0.85)  |
| PLR (95% CI)         | 1.61 (1.20–2.15) | 3.05 (1.88–4.94) | 4.21 (2.17–8.16)  | 2.70 (1.06–6.88)  |
| NLR (95% CI)         | 0.41 (0.31–0.56) | 0.51 (0.42–0.62) | 0.65 (0.56–0.75)  | 0.34 (0.17–0.68)  |
| DOR (95% CI)         | 3.89 (2.38–6.34) | 5.48 (3.36–8.96) | 7.00 (3.98–12.33) | 8.33 (3.24–21.43) |
| AUROC (95% CI)       | 0.76 (0.72–0.79) | 0.71 (0.67–0.75) | 0.79 (0.71–0.87)  | 0.81 (0.72–0.90)  |

Note: CI: confidence interval; AUROC: area under the receiver operating characteristic curve; DOR: diagnostic odds ratio; NEWS: National Early Warning Score; NLR: negative likelihood ratio; PLR: positive likelihood ratio; qSOFA: Quick Sepsis-related Organ Failure Assessment; SIRS: Systemic Inflammatory Response Syndrome; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment.

# SIRS

Dos o más de los siguientes:

- Temperatura  $>38^{\circ}\text{C}$  o  $<36^{\circ}\text{C}$ .
- Frecuencia cardíaca  $>90/\text{min}$ .
- Frecuencia respiratoria  $>20/\text{min}$  o  $\text{PaCO}_2 <32\text{mm Hg}$ .
- Cifras de leucocitos  $>12000/\text{mm}^3$  o  $<4000/\text{mm}^3$  o  $>10\%$  células en cayado.

Contribuye al diagnóstico inicial de proceso inflamatorio y se complementa con las características de infecciones específicas que indican el posible origen anatómico y el microorganismo infectante.

Sin embargo, el SIRS puede reflejar simplemente la respuesta apropiada del huésped, que con frecuencia es adaptativa, mientras que sepsis implica disfunción orgánica, lo que indica un proceso más complejo que solamente la infección con la respuesta inflamatoria que la acompaña.

# qSOFA

Utiliza 3 variables para predecir muerte o estancia prolongada en UTI en pacientes con sospecha de sepsis o sepsis confirmada:

- Glasgow  $< 15$ .
- FR  $\geq 22$  /min .
- Tensión arterial sistólica  $\leq 100$  mm Hg.

Cuando al menos 2 de estas variables están presentes, se considera que el paciente tiene un qSOFA positivo.

Aunque la presencia de un qSOFA positivo debe **alertar sobre la posibilidad de sepsis, dada su baja sensibilidad, no debe ser utilizado como única herramienta diagnóstica.**

Su alteración nos debe orientar en la búsqueda de una patología grave seguir profundizando en el estudio del paciente.

Su utilidad es principalmente como alerta, sobre todo en el entorno extra hospitalario.

# NEWS 2

| Parámetro fisiológico                     | Escala      |        |           |                                       |                             |                             |                                 |
|-------------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                           | 3           | 2      | 1         | 0                                     | 1                           | 2                           | 3                               |
| Frecuencia respiratoria                   | $\leq 8$    |        | 9-11      | 12-20                                 |                             | 21-24                       | $\geq 25$                       |
| Saturación de oxígeno (SpO <sub>2</sub> ) | $\leq 91$   | 92-93  | 94-95     | $\geq 96$                             |                             |                             |                                 |
| SpO <sub>2</sub> en caso de EPOC          | $\leq 83$   | 84-85  | 86-87     | 88-92<br>$\geq 93$ sin O <sub>2</sub> | 93-94<br>con O <sub>2</sub> | 95-96<br>con O <sub>2</sub> | $\geq 97$<br>con O <sub>2</sub> |
| ¿Oxígeno suplementario?                   |             | Sí     |           | Aire ambiente                         |                             |                             |                                 |
| Tensión arterial sistólica                | $\leq 90$   | 91-100 | 101-110   | 111-219                               |                             |                             | $\geq 220$                      |
| Frecuencia cardíaca                       | $\leq 40$   |        | 41-50     | 51-90                                 | 91-110                      | 111-130                     | $\geq 131$                      |
| Nivel de consciencia                      |             |        |           | Alerta                                |                             |                             | C, V, D, I                      |
| Temperatura                               | $\leq 35.0$ |        | 35.1-36.0 | 36.1-38.0                             | 38.1-39.0                   | $\geq 39.1$                 |                                 |

# NEWS 2

El NEWS 2 NO ES un score específico de sepsis. Sus resultados en este contexto son útiles en con infección sospechada o confirmada.

- Un score mayor a 7, sugiere alto riesgo de enfermedad severa y muerte por sepsis.
- Un Score de 5 ó 6 sugiere un moderado riesgo de enfermedad severa y muerte por sepsis.
- Un score de 1 a 4 sugiere bajo riesgo de enfermedad severa y muerte por sepsis.
- Un score de 0 sugieres muy bajo riesgo de enfermedad severa o muerte por sepsis.

Al igual que con el qSOFA, es de vital importancia el juicio clínico a la hora de interpretar el score. El NEWS 2 se propone como una **herramienta adicional** para colaborar las decisiones clínicas, pero **no para reemplazar el juicio clínico**, el cual debe surgir de un profundo análisis de la anamnesis, evaluación del paciente e interpretación de los estudios complementarios.

Ya solicité HC, UC y muestra respiratoria.

Ya indiqué antibióticos aunque no se el foco.

Diagnosticué una sepsis... hora de dormir





# NEWS 2

Frente a la sospecha de sepsis, el NEWS2 debe ser recalculado:

- Cada 30 minutos en pacientes con alto riesgo (NEWS2 mayor a 7).
- Cada 1 hora en pacientes con riesgo moderados (NEWS 2 de 5-6).
- Cada 4 a 6 horas en pacientes de bajo riesgo (NEWS2 1 a 4).

# SHOCK SÉPTICO

## Sepsis +

- **Hipotensión persistente que requiere de vasopresores para mantener una presión arterial media de 65 mm Hg o más.**
- **Lactato mayor a 2 mmol/l (>18mg/dl) en ausencia de hipovolemia.**

El aumento del lactato refleja la disfunción celular en la sepsis, reconociendo que contribuyen múltiples factores, como la llegada insuficiente de oxígeno a los tejidos, la alteración de la respiración aeróbica, la aceleración de la glucólisis aeróbica y la reducción de la depuración hepática.

Las cifras de lactato son un indicador sensible pero inespecífico, de estrés celular o metabólico más que de “shock.” Sin embargo, la asociación de hiperlactatemia con hipotensión resistente a los líquidos es característica de un grupo con mortalidad especialmente alta y ofrece así un identificador más sólido del concepto fisiológico y epidemiológico del shock séptico que cualquiera de los dos criterios por separado.

# MANEJO INICIAL DE LA SEPSIS

- 1 Comenzar inmediatamente el tratamiento y la reanimación de la sepsis y el shock séptico ya que son emergencias médicas.
2. En la reanimación de la hipoperfusión inducida por sepsis se recomienda administrar al menos 30 ml/kg de líquidos cristaloideos IV en las primeras 3 horas.
3. Después de la reanimación inicial mediante el aporte líquido, la continuación de la administración de líquidos adicionales debe guiarse por frecuentes reevaluaciones del estado hemodinámico.

# MANEJO INICIAL DE LA SEPSIS

- En los pacientes con sospecha de sepsis o shock séptico se recomienda realizar cultivos microbiológicos (incluyendo el hemocultivo) antes de comenzar la terapia antimicrobiana.
- Se recomienda obtener hemocultivos antes de iniciar la terapia antimicrobiana, siempre que se pueda hacer con rapidez. Lo mismo cabe cuando se decide obtener cultivos de múltiples sitios **considerados fuentes potenciales de infección**. En general, no se incluyen muestras que requieran un procedimiento invasivo.
- Si la historia o el examen clínico indican claramente un sitio anatómico infectado específico, es innecesario hacer cultivos de otros sitios (aparte del hemocultivo). Por ejemplo, se considera que una espera de 45 minutos mientras se obtienen los cultivos no implica un retraso importante en la terapia antimicrobiana .

# MANEJO INICIAL DE LA SEPSIS

## HOUR ONE BUNDLE: INITIAL RESUSCITATION FOR SEPSIS AND SEPTIC SHOCK (BEGIN IMMEDIATELY):

- 1) Measure lactate level.\*
- 2) Obtain blood cultures before administering antibiotics.
- 3) Administer broad-spectrum antibiotics.
- 4) Rapidly administer 30 mL/kg crystalloid for hypotension or lactate  $\geq 4$  mmol/L.
- 5) Apply vasopressors if hypotensive during or after fluid resuscitation to maintain a mean arterial pressure  $\geq 65$  mm Hg.

\*Remeasure lactate if initial lactate elevated ( $> 2$ mmol/L).

# MANEJO INICIAL DE LA SEPSIS

Evaluación de la administración de flúidos.

Evaluación inicial y la reevaluación continua de la respuesta al tratamiento, comenzando con el examen y la evaluación de las variables fisiológicas disponibles, que pueden describir el estado clínico del paciente. Ya no se justifica el uso de la PVC sola para guiar la reanimación con líquido.

Para mejorar el manejo de los líquidos se han propuesto *medidas dinámicas* que permiten establecer si un paciente requiere líquido adicional; las mismas han demostrado precisión diagnóstica para predecir cuáles serán los pacientes que responderán a un mayor aporte de líquidos a través del aumento del volumen sistólico. Estas técnicas abarcan la elevación pasiva de las piernas, las mediciones del volumen sistólico o las variaciones de la presión sistólica, la presión de pulso o el volumen sistólico para los cambios en la presión intratorácica inducidos por la ventilación mecánica ( no disponibles de rutina y menos fuera de UTI).

Se sugiere evaluar:

- Relleno capilar +/-
- Temperatura de las extremidades.
- Lividideces .

# **MANEJO INICIAL DE LA SEPSIS: tiempo de inicio de ATB**

Shock séptico posible o alta probabilidad de sepsis: iniciar ATB dentro de la 1<sup>o</sup> hora.

Sepsis posible en ausencia de shock séptico: evaluación de otras causas del proceso:

- Reevaluar antecedentes y examen físico, buscar etiologías no infecciosas (pancreatitis).
- Esta reevaluación no debe durar más de 3 horas, si las sospechas de sepsis persisten, iniciar tratamiento ATB dentro de las 3 horas.
- Los estudios no han demostrado diferencias en mortalidad cuando en sepsis se demora el inicio del tratamiento ATB (hasta 12 horas) hasta tener los exámenes complementarios.

# TRATAMIENTO ATB EMPÍRICO

Para sepsis y shock séptico en pacientes con alto riesgo de BGN MDR se sugiere doble cobertura ATB para ampliar espectro empírico.

Para pacientes con bajo riesgo de BGN MDR se recomienda el uso de un solo agente.

Factores de riesgo de BGN MDR:

- Infección o colonización comprobada por BGN MDR durante el año previo.
- Prevalencia local de BGN MDR en el ámbito hospitalario.
- Uso de ATB de amplio espectro dentro de los 90 días previos.
- Hospitalización dentro de los 90 días previos.

# TRATAMIENTO ATB EMPÍRICO

Los esquemas ATB se adecuaran a la clínica, origen del paciente y presencia o ausencia de foco.

- Pielonefritis de la comunidad sin ATB previo: ceftriaxona
- Infecciones necrotizantes de PPB: PTZ + vancomicina +/- clindamicina.
- NAC grave: AMS + claritro +/- vanco si FR para SAMR.
- Peritonitis 2º: ceftriaxona + metronidazol.
- Infecciones biliares: PTZ
- Pacientes hospitalizados según epidemiología local y generalmente tratamiento combinado para BGN MDR: meropenem + /-colistina, fosfomicina + colistina, ceftazidima/avibactam +/- AG o quinolonas.

Agregar Vancomicina si FR para SAMR.

Agregar caspofungina si FR de cándida.

# TRATAMIENTO ATB EMPÍRICO

Cobertura de SAMR en sepsis y shock séptico:

- Factores de riesgo:
  - Enfermedad de piel y partes blandas.
  - Presencia de CVC.
  - Presencia de prótesis articulares.
  - Marcapasos.
  - Hemodiálisis.
  - Adictos EV.
  - Procedimientos quirúrgicos recientes.
  - Neumonía bilateral severa.
  - Infecciones nosocomiales o asociadas a cuidados sanitarios.
  - Inmunosuprimidos.

Vancomicina: carga 30 a 35 mg/kg a pasar en 4 horas (máximo 3g) y luego mantenimiento 15-20 mg/kg/ c 8 a 12 horas (máximo 4500 día).

# TRATAMIENTO ATB EMPÍRICO

El tratamiento antifúngico está indicado en aquellos pacientes con sepsis o shock séptico que tengan factores de riesgo para infección fúngica:

- Cirugía abdominal.
- Estancia prolongada en UTI.
- Colonización por *Candida* en múltiples sitios.
- Nutrición parenteral.
- Neutropenia que persiste febril al 5-7º día.
- Uso de ATB de amplio espectro.
- Mucositis severa.
- Pancreatitis severa.
- Quemaduras extensas.

Caspofungina: carga 75 mg y luego 50 mg/ día.

# **CONTROL DEL FOCO**

- El control apropiado del foco infeccioso es clave en el manejo de sepsis y shock séptico.
- Drenaje de colecciones, la limpieza de tejido necrótico infectado, la remoción de catéteres o dispositivos infectados es de vital importancia, resolución quirúrgica de focos abdominales.
- Sin un adecuado control del foco, los esfuerzos de reanimación y los antibióticos por sí mismos difícilmente sean suficientes para estabilizar definitivamente al paciente.



**SOSPECHAR  
DE SEPSIS  
SALVA  
VIDAS**

**Y TRATARLA ADECUADAMENTE SALVA  
MUCHAS MAS!!!**

**MUCHAS GRACIAS**

# BIBLIOGRAFÍA

- Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021 *Critical Care Medicine*
- Suspected sepsis: recognition, diagnosis and early management , Guías NICE 2024
- Xia Qiu, Yu-Peng Lei & Rui-Xi Zhou (2023) SIRS, SOFA, qSOFA, and NEWS in the diagnosis of sepsis and prediction of adverse outcomes: a systematic review and meta-analysis, Expert Review of Anti-infective Therapy, 21:8, 891-900
- Sepsis and Septic Shock – Basics of diagnosis, pathophysiology and clinical decision making, Michael D. Font et al, [Medical Clinics of North America Volume 104, Issue 4](#), July 2020
- Uses of Procalcitonin as a Biomarker in Critical Care Medicine, Maves & Enwezor, Infect Dis Clin N Am 36 (2022)